

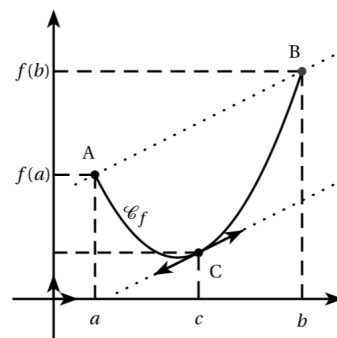
Remarque :

- Le théorème est faux si on ne suppose pas que f est continue sur $[a, b]$.
- Le théorème est faux si on ne suppose pas que f est dérivable sur $]a, b[$.
- Le théorème est faux si on ne suppose pas que $f(a) = f(b)$.

Théorème des accroissements finis :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } [a, b] \\ f \text{ est dérivable sur }]a, b[\end{array} \right\} \Rightarrow \exists c \in]a, b[, \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

**Remarque :**

Si $f(a) = f(b)$, on obtient le théorème de Rolle.

Exemple n° 9

Démontrer que pour tout $t \in]0, +\infty[$, $\sin(t) < t$.

Inégalité des accroissements finis :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Soient m et M deux réels.

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } [a, b] \\ f \text{ est dérivable sur }]a, b[\\ \forall x \in]a, b[, \quad m \leq f'(x) \leq M \end{array} \right\} \Rightarrow m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$$

Autre formulation de l'inégalité des accroissements finis :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } [a, b] \\ f \text{ est dérivable sur }]a, b[\\ \exists M \geq 0, \quad \forall x \in]a, b[, \quad |f'(x)| \leq M \end{array} \right\} \Rightarrow \forall (x, y) \in [a, b]^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

Remarque :

L'inégalité des accroissements finis se déduit immédiatement du théorème des accroissements finis.

Exemple n° 10

Démontrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$ $\left| \arctan t - \frac{\pi}{4} \right| \leq |t - 1|$.